

Guión práctico

Series temporales

Agenda

- 1. Carga de las librerías que usaremos*
- 2. Test de estacionareidad*
- 3. Separación de componentes*
- 4. Predicción*

5. *Problema de la variación del período*

6. *Propuesta de solución*

Cargo librerías y datos

```
library("lubridate")
```

```
library("tseries")
```

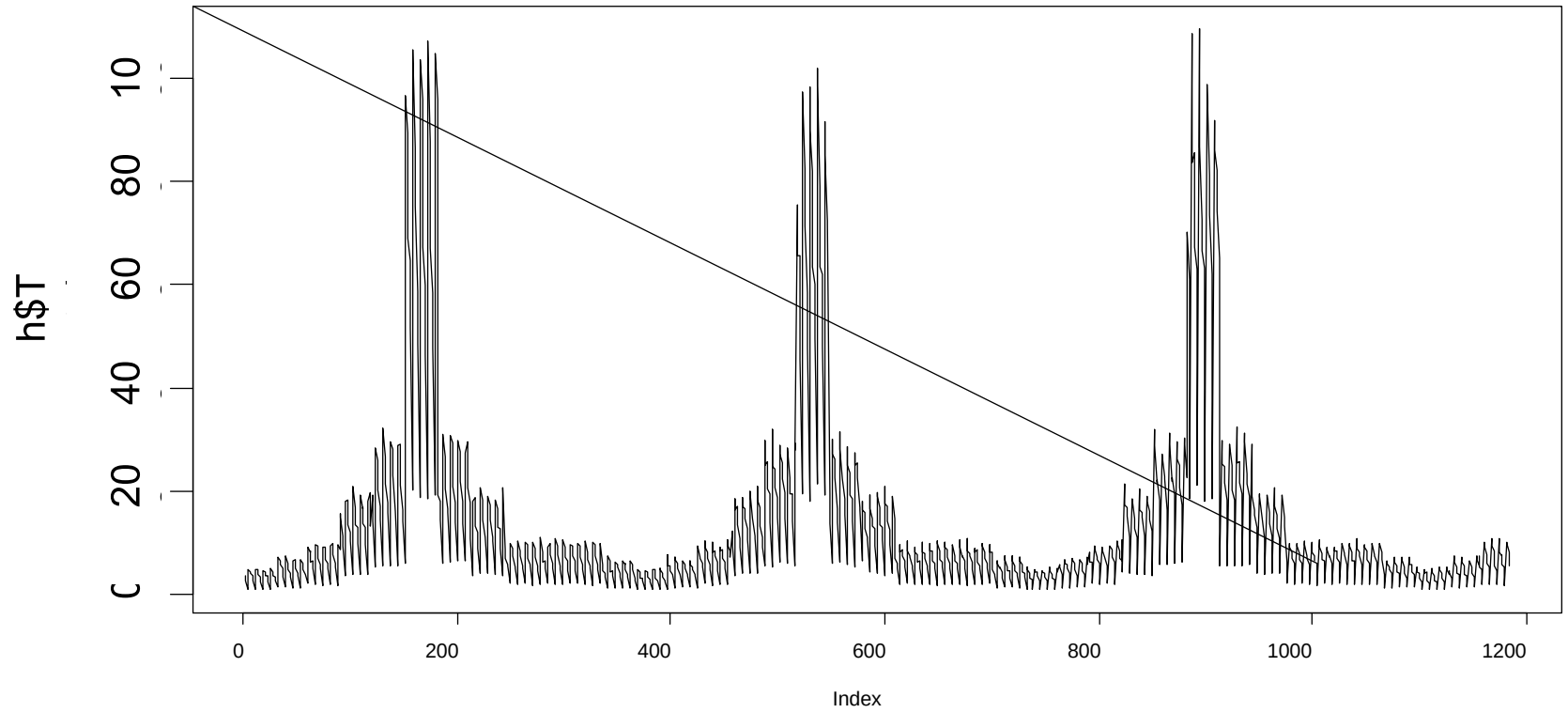
```
library("forecast")
```

```
h <- read.csv("simuladorST.txt", sep = ";")
```

```
head(h) str(h)
```

Veo los datos:

```
plot(h$Total,type="l")
```



Prueba de estacionareidad

```
adf.test(diff(h$Total),  
alternative="stationary",k=0)
```

Augmented Dickey-Fuller Test

data: diff(h\$Total)

Dickey-Fuller = -45.169, Lag order = 0, p-value = 0.01

alternative hypothesis: stationary

Warning message:

In adf.test(diff(h\$Total), alternative = "stationary", k = 0) :

p-value smaller than printed p-value

Vamos a modelar

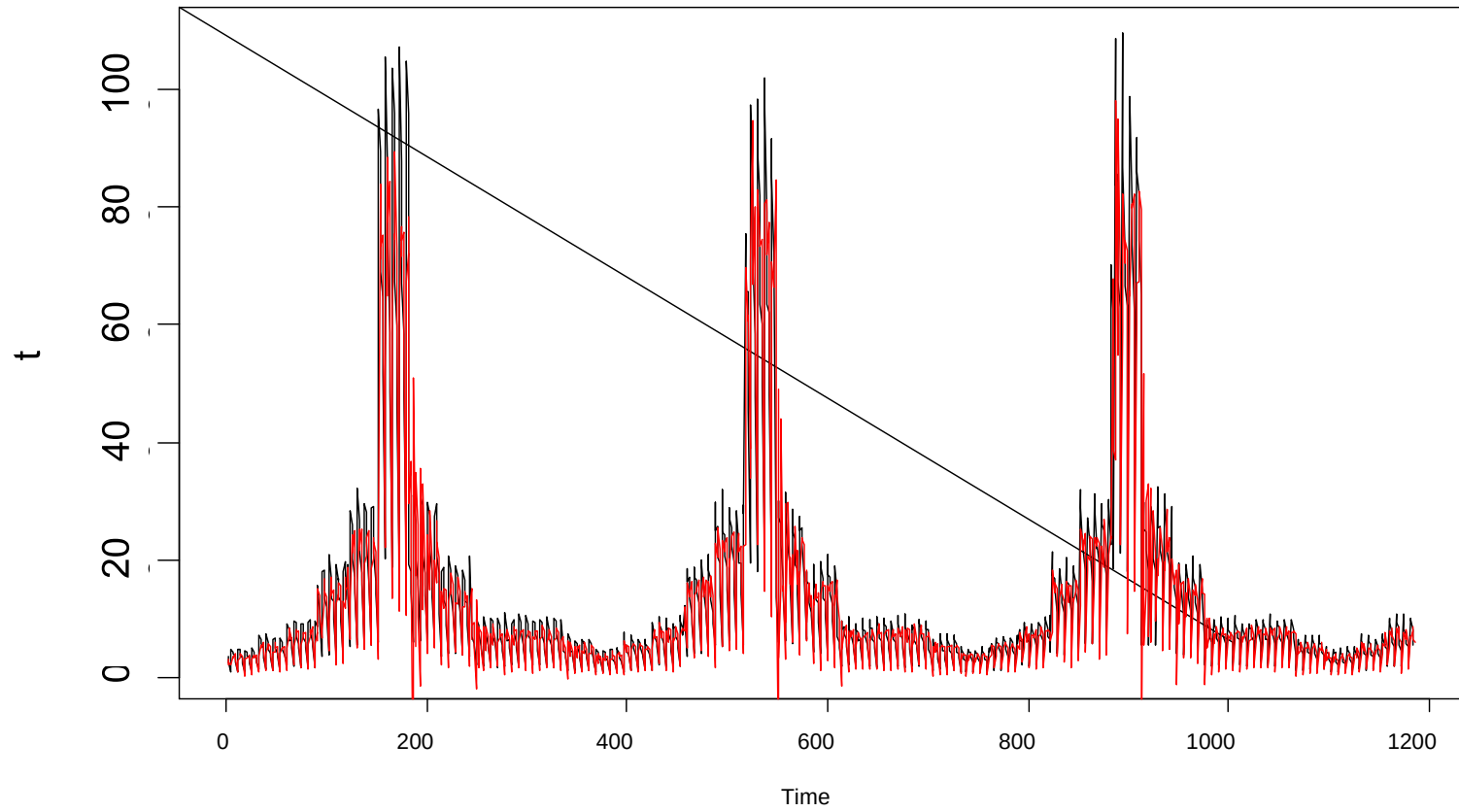
```
ts <- ts(h$Total)
```

```
fit <- auto.arima(ts,seasonal=FALSE)
```

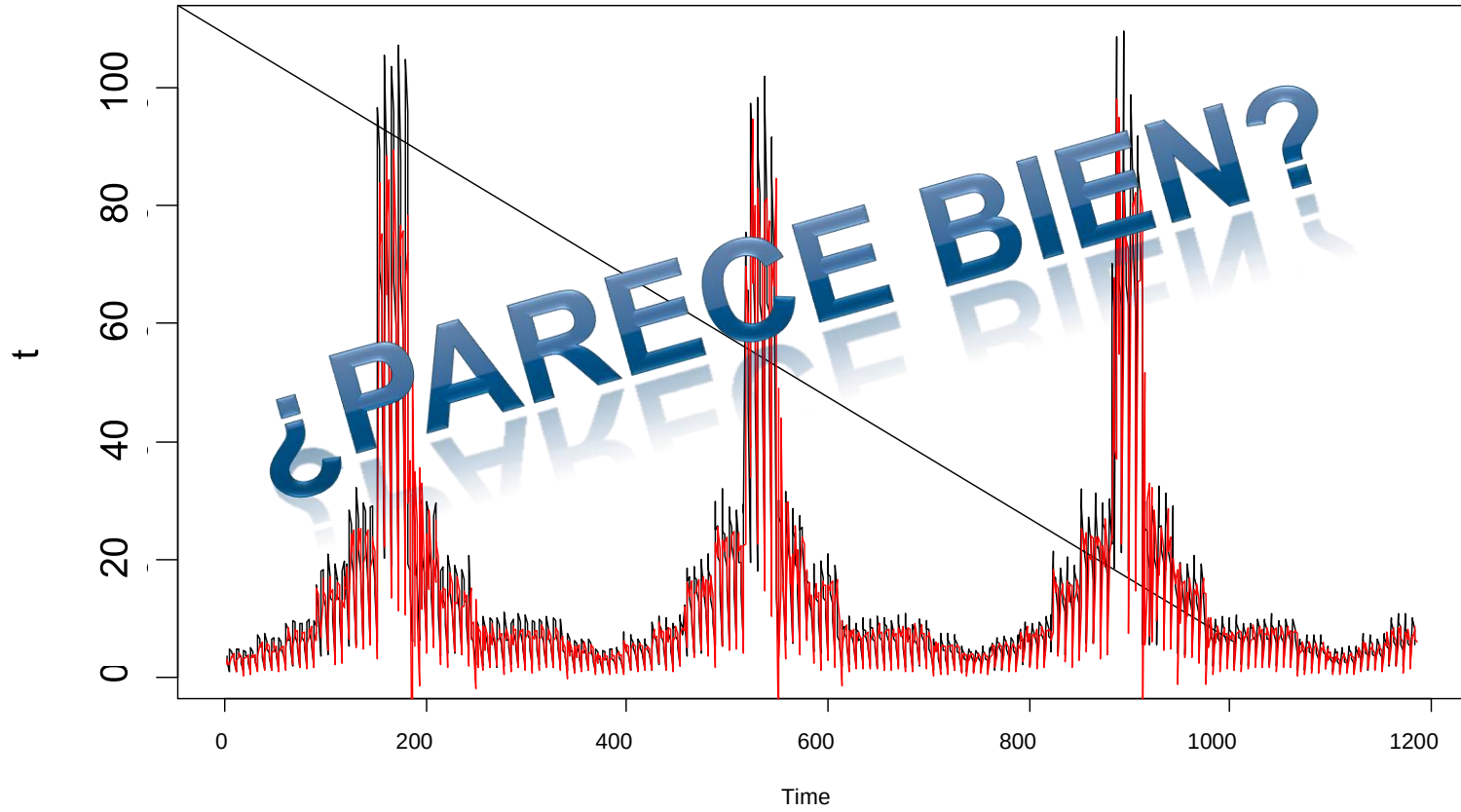
```
plot(ts)
```

```
lines(fitted(fit),col=2)
```

Vamos a modelar

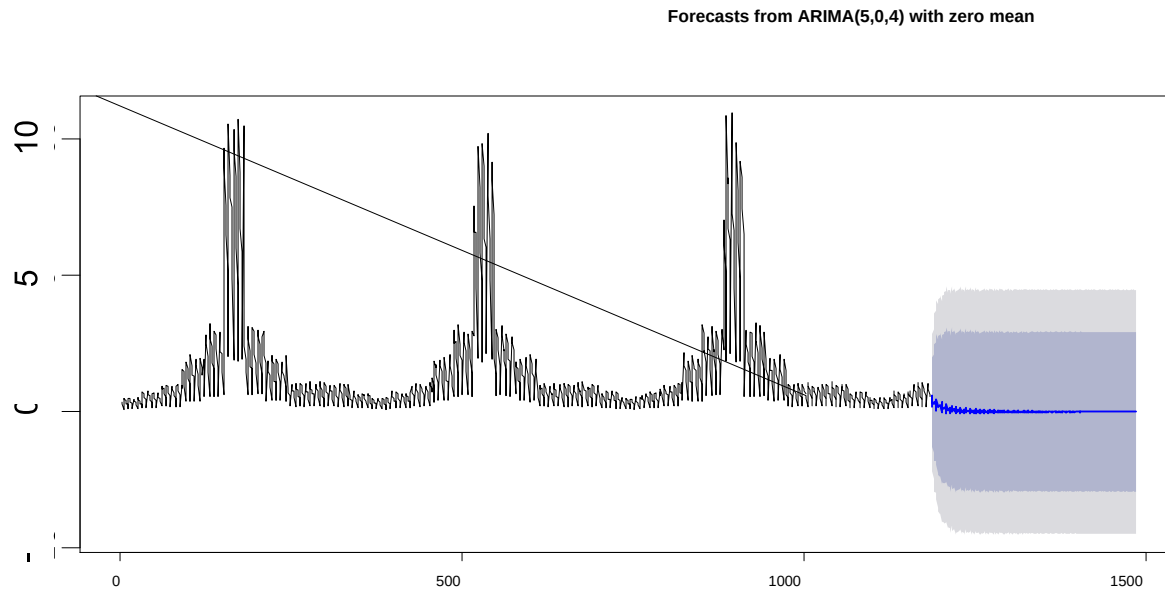


Vamos a modelar



Vamos a predecir

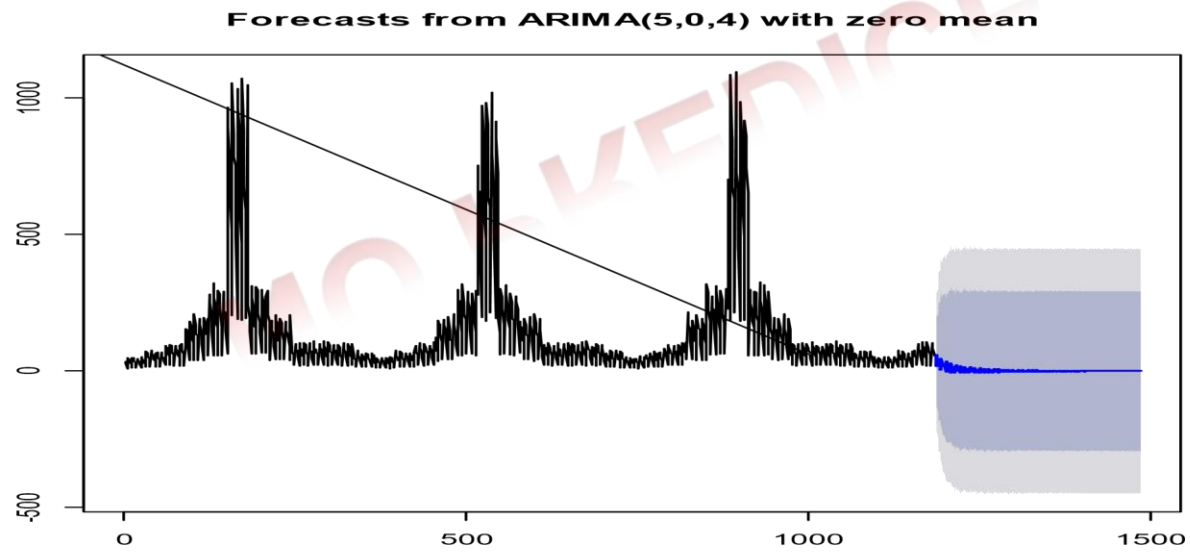
```
fc <- forecast(fit, 300)  
plot(fc)
```



Vamos a predecir

```
fc <- forecast(fit, 300)
```

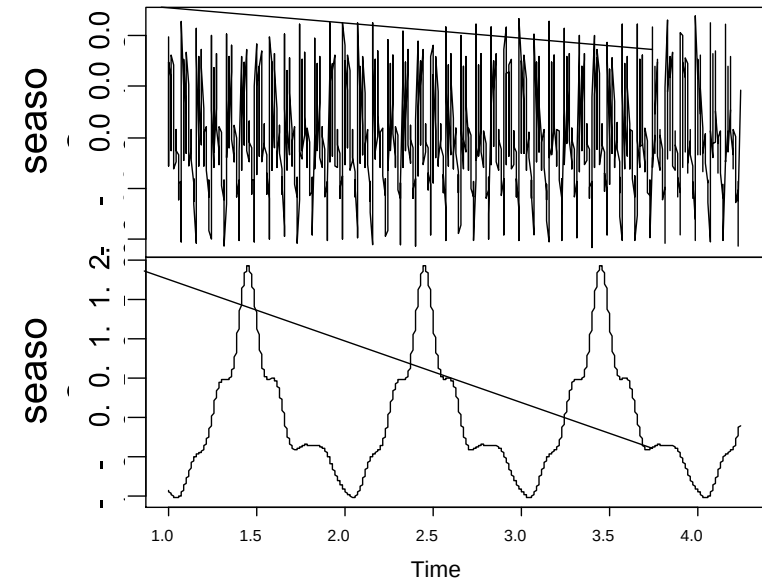
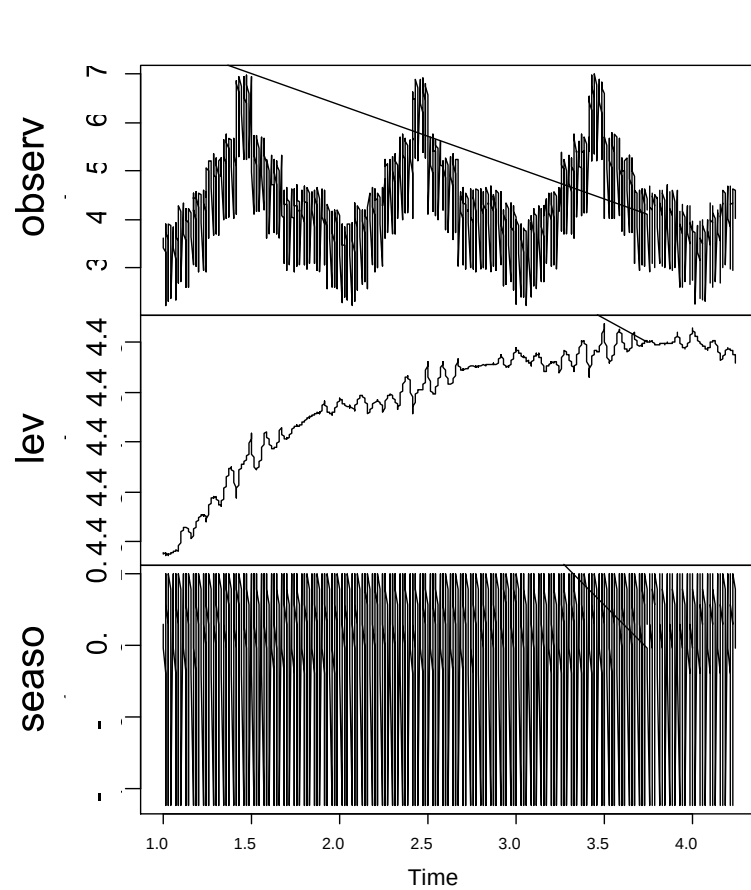
plot(fc)



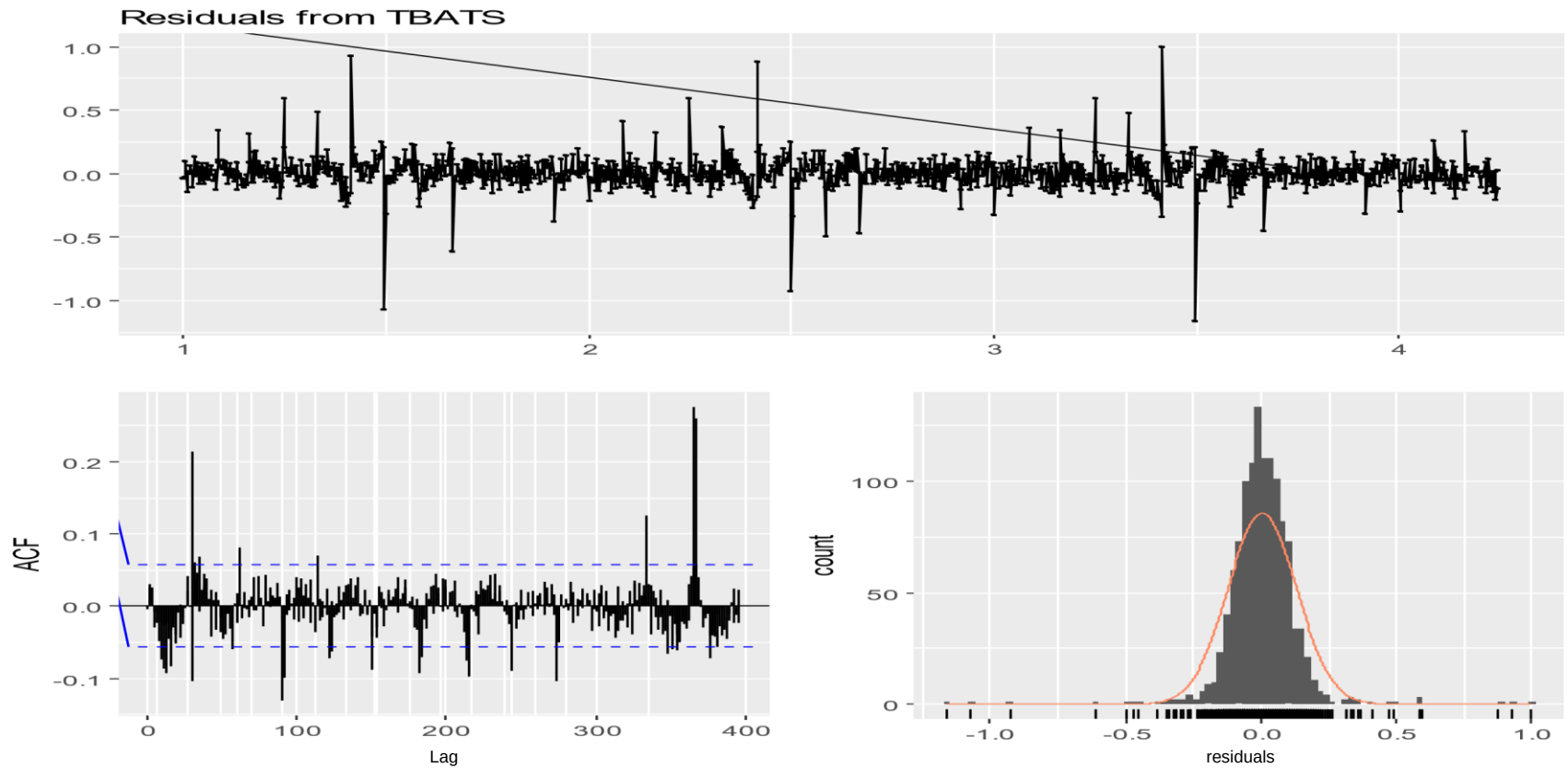
Vamos a separar

```
y.msts <- msts(h$Total,  
  seasonal.periods=c(7,30.4,365.25))  
fit <- tbats(y.msts, use.box.cox=NULL,  
  use.parallel=TRUE, num.cores = NULL,  
  use.trend=NULL, use.damped.trend=NULL,  
  use.arma.errors=TRUE, model=NULL)  
components <- tbats.components(fit)  
plot(components)
```

Vamos a separar



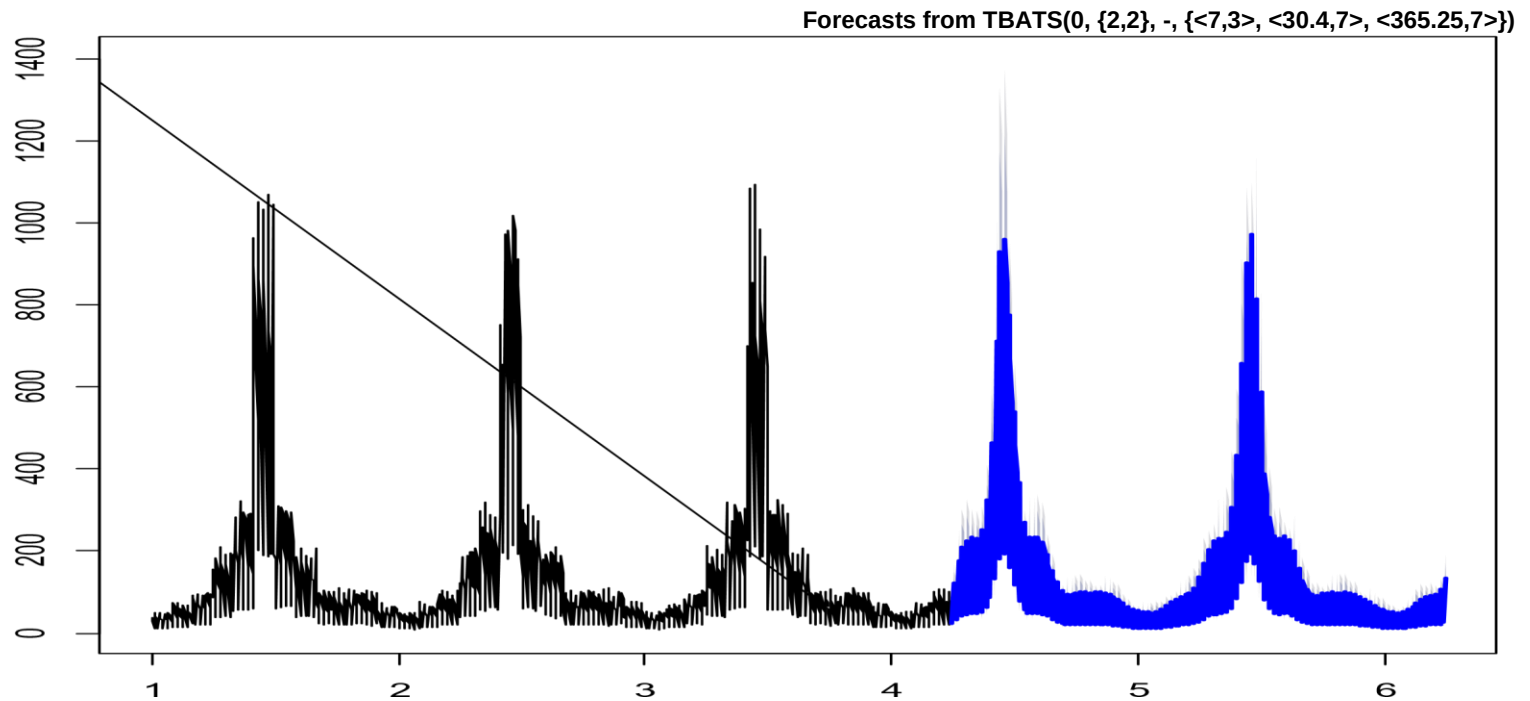
Veamos los residuos
`checkresiduals(fit)`



Veamos la predicción

```
fc <- forecast(fit,600)
```

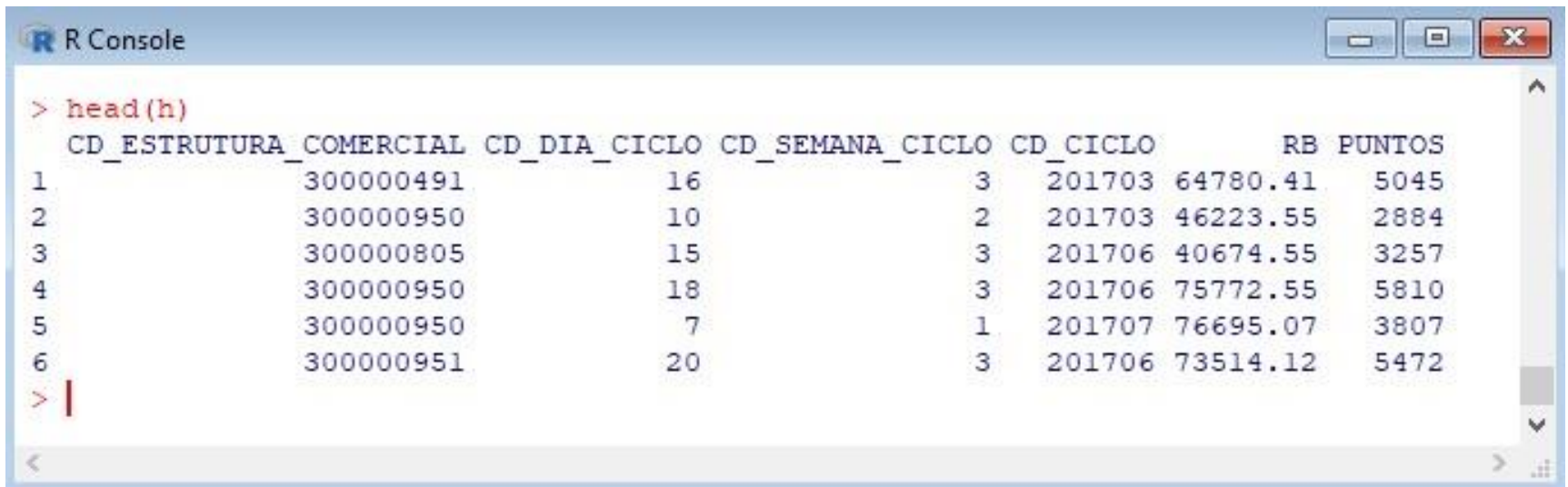
```
plot(fc)
```



¿Y si los períodos también son función del tiempo?

Caso real empresa de cosméticos:

```
h <- read.csv("DatosBase.csv", sep=";")
```



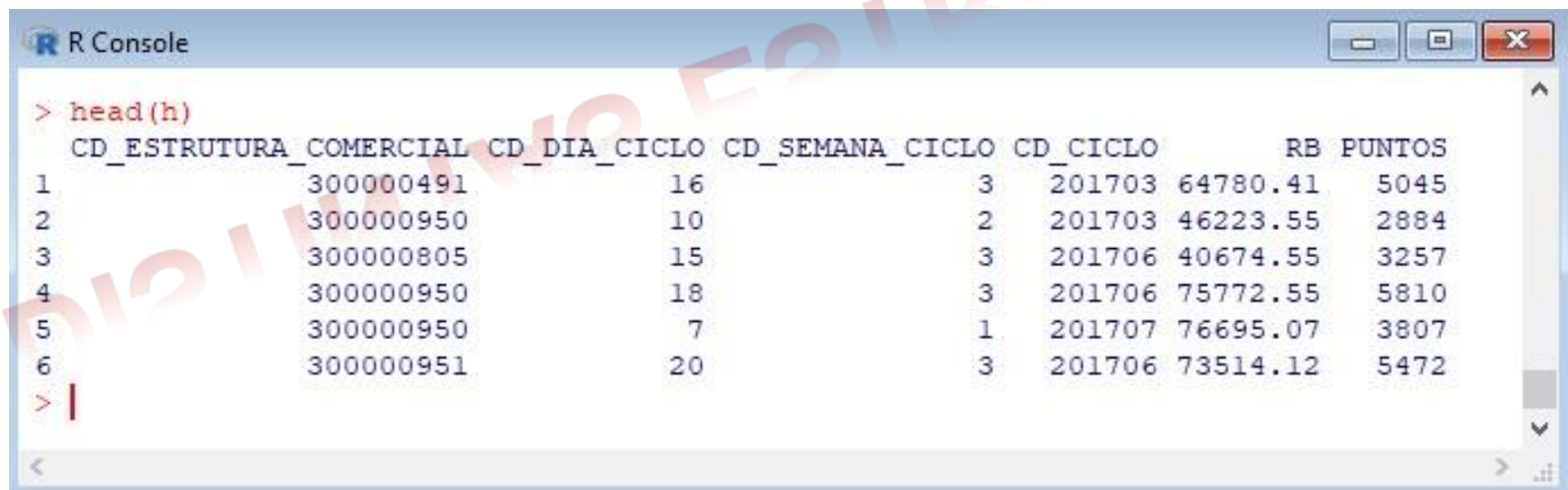
```
> head(h)
```

	CD_ESTRUTURA_COMERCIAL	CD_DIA_CICLO	CD_SEMANA_CICLO	CD_CICLO	RB	PUNTOS
1	300000491	16	3	201703	64780.41	5045
2	300000950	10	2	201703	46223.55	2884
3	300000805	15	3	201706	40674.55	3257
4	300000950	18	3	201706	75772.55	5810
5	300000950	7	1	201707	76695.07	3807
6	300000951	20	3	201706	73514.12	5472

¿Y si los períodos también son función del tiempo?

Caso real empresa de cosméticos:

```
h <- read.csv("DatosBase.csv", sep=";")
```



R Console

```
> head(h)
```

	CD_ESTRUTURA_COMERCIAL	CD_DIA_CICLO	CD_SEMANA_CICLO	CD_CICLO	RB	PUNTOS
1	300000491	16	3	201703	64780.41	5045
2	300000950	10	2	201703	46223.55	2884
3	300000805	15	3	201706	40674.55	3257
4	300000950	18	3	201706	75772.55	5810
5	300000950	7	1	201707	76695.07	3807
6	300000951	20	3	201706	73514.12	5472

¿Y si los períodos también son función del tiempo?

Caso real empresa de cosméticos:

Me quedo con una sola estructura comercial

La idea es luego replicar lo hecho para las otras

Me fijo cuales son y cuantos casos tienen

```
table(h$CD_ESTRUTURA_COMERCIAL)
```

300000443	300000491	300000805	300000950	300000951	300001309
1192	1206	1194	1210	1208	322

¿Y si los períodos también son función del tiempo?

Caso real empresa de cosméticos:

Me quedo con una sola estructura comercial

La idea es luego replicar lo hecho para las otras

Me fijo cuales son y cuantos casos tienen

```
table(h$CD_ESTRUTURA_COMERCIAL)
```

300000443	300000491	300000805	300000950	300000951	300001309
1192	1206	1194	1210	1208	322

Caso real empresa de cosméticos:

¿Y si los períodos también son función del tiempo?

```
v <-
```

```
h[which(h$CD_ESTRUTURA_COMERCIAL==300000950),]
```

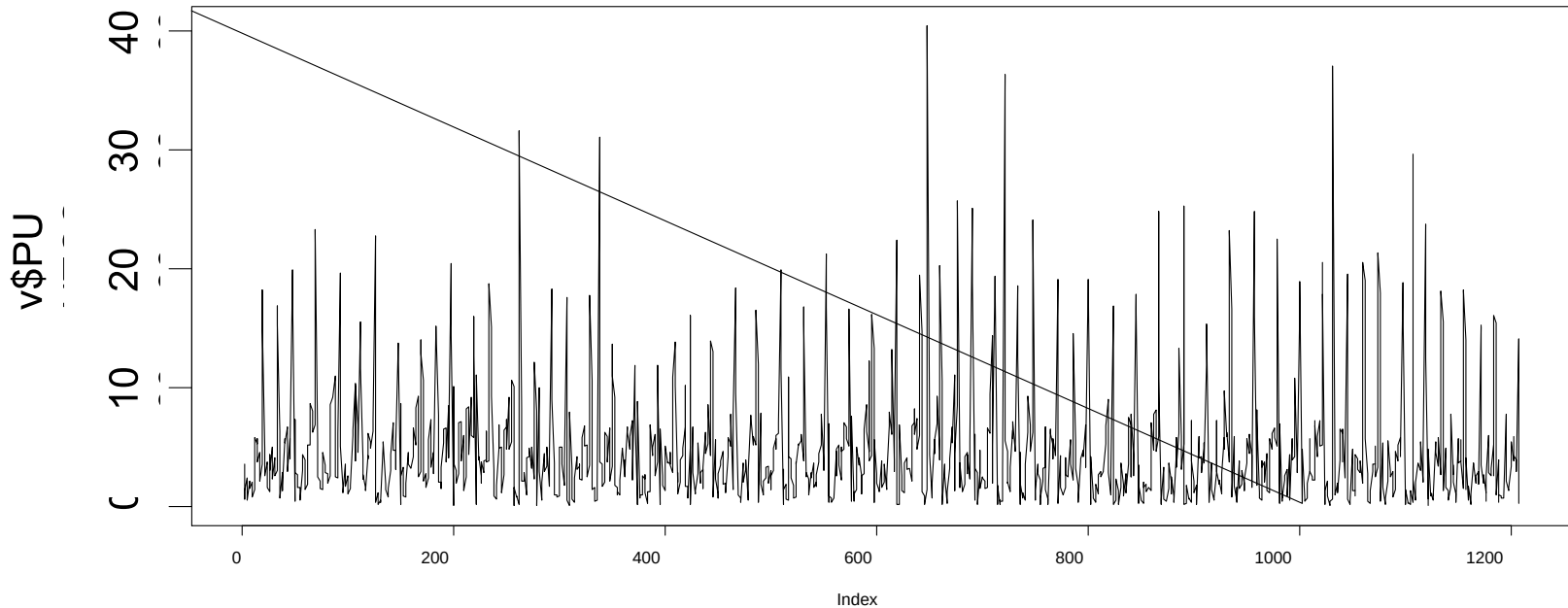
```
head(v)
```

```
v <- v[order(v$CD_CICLO,v$CD_DIA_CICLO),]
```

```
plot(v$PUNTOS, type="l")
```

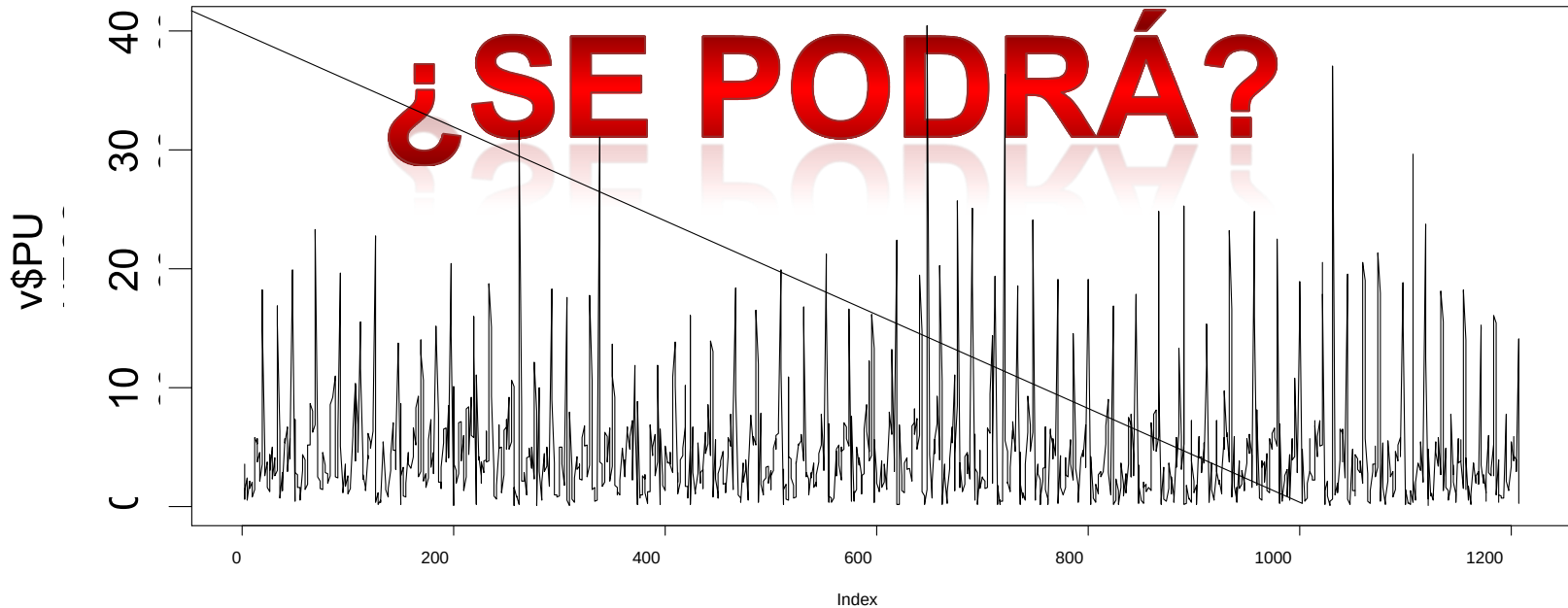
Caso real empresa de cosméticos:

¿Y si los períodos también son función del tiempo?



Caso real empresa de cosméticos:

¿Y si los períodos también son función del tiempo?



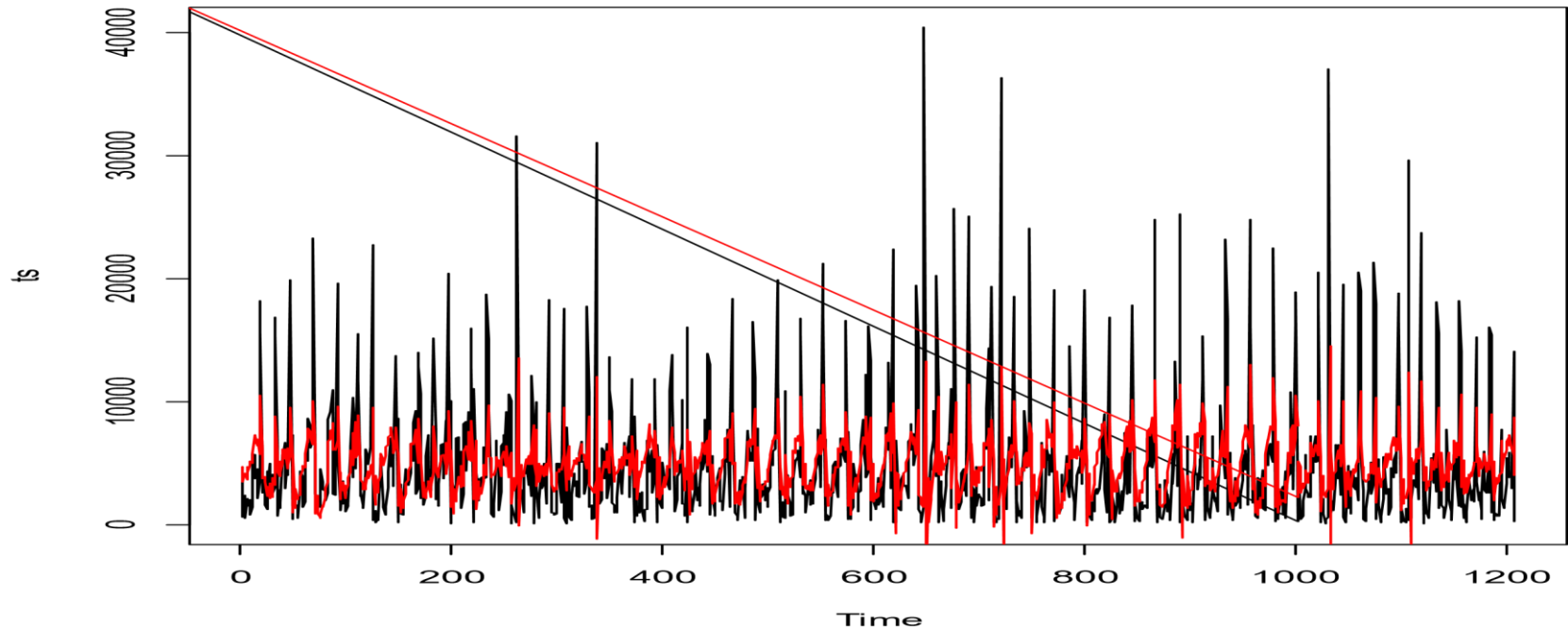
Caso real empresa de cosméticos:

¿Y si los períodos también son función del tiempo?

```
ts <- ts(v$PUNTOS) fit <-  
auto.arima(ts,seasonal=FALSE)  
plot(ts)  
lines(fitted(fit),col=2)
```

Caso real empresa de cosméticos:

¿Y si los períodos también son función del tiempo?



¿Y si los períodos también son función del tiempo?

Caso real empresa de cosméticos:

¿Cuán bueno es el ajuste?

```
err <- sum(((ts-  
fitted(fit))/fitted(fit))^2)/nrow(v) err [1]  
3.89986
```

Vamos a acumular por ciclo:

```

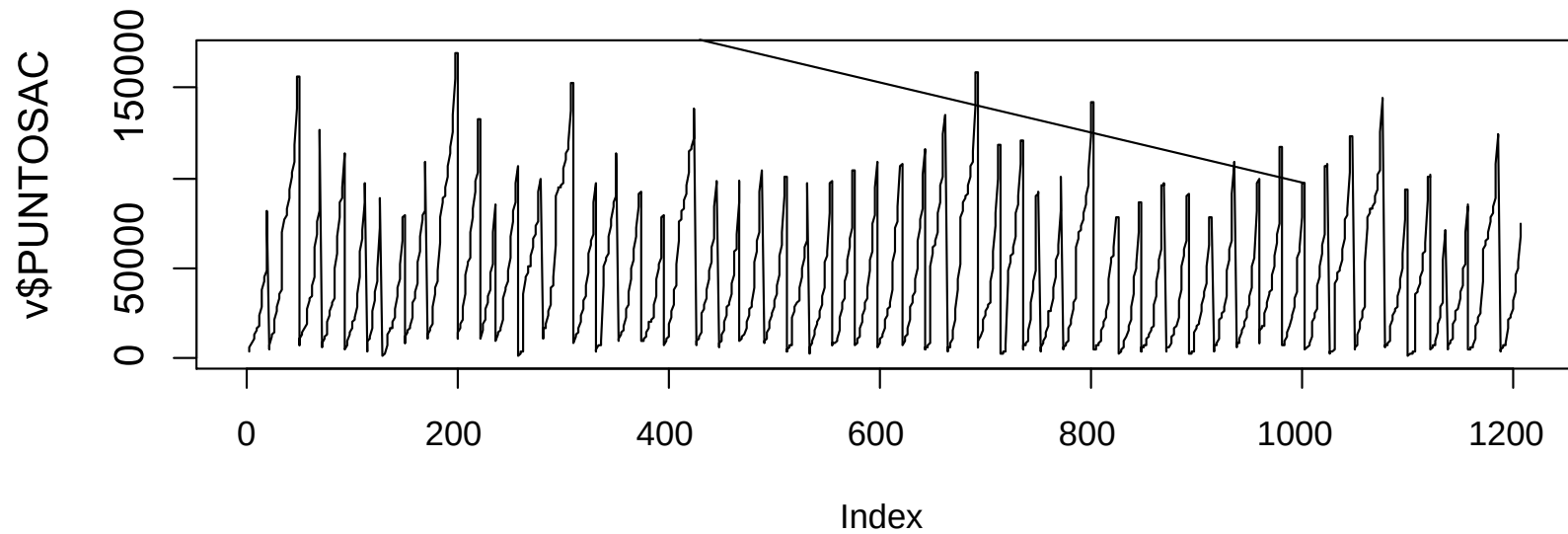
PUNTOSAC <-
numeric(nrow(v)) PUNTOSAC[]
<- 0 ac <- 0
CD_CICLO <- v$CD_CICLO[1] for(i in
1:nrow(v)) { if (CD_CICLO ==
v$CD_CICLO[i]) { ac <- ac +
v$PUNTOS[i] } if (CD_CICLO !=
v$CD_CICLO[i]) { CD_CICLO <-
v$CD_CICLO[i] ac <-
v$PUNTOS[i] }
PUNTOSAC[i] <- ac }

v <- cbind(v,PUNTOSAC)

```

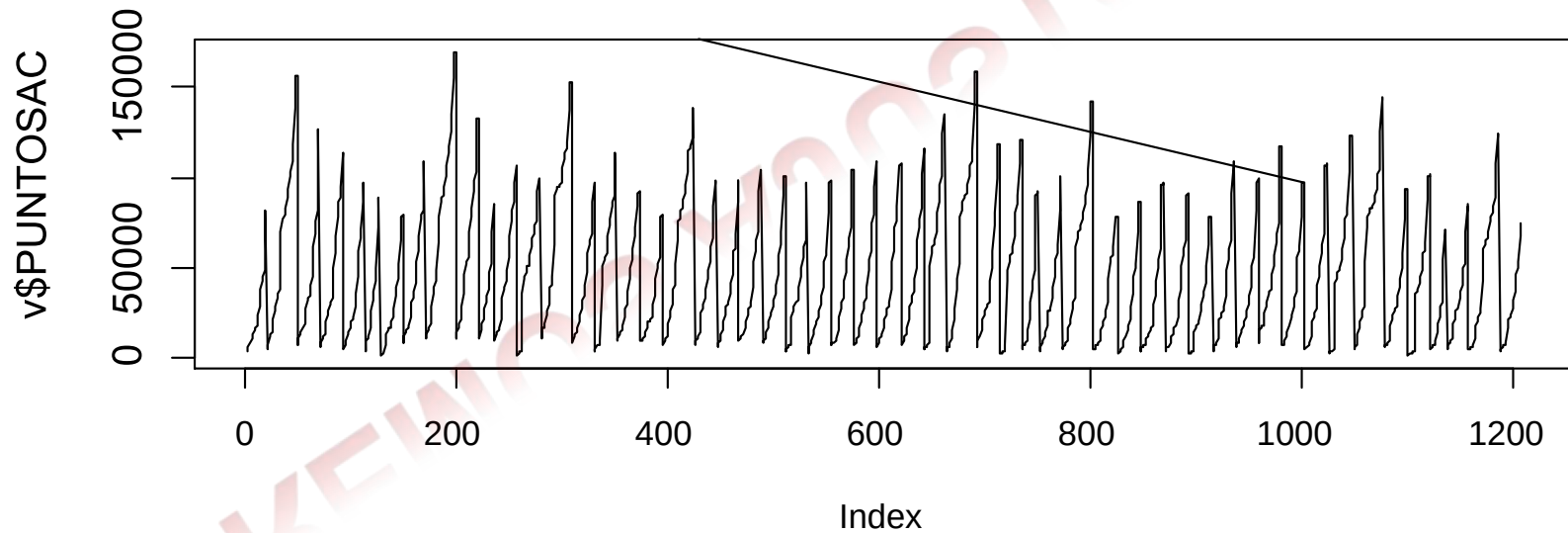
¿Y si los períodos también son función del tiempo?

```
plot(v$PUNTOSAC,type="l")
```



¿Y si los períodos también son función del tiempo?

```
plot(v$PUNTOSAC,type="l")
```



¿Y si los períodos también son función del tiempo?

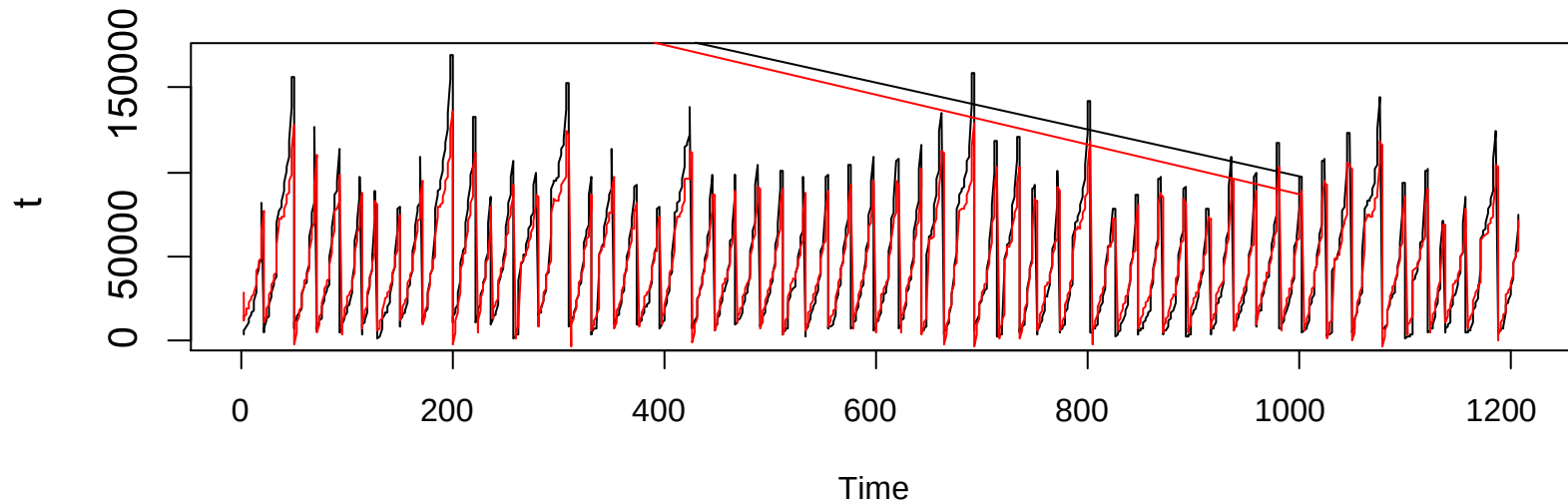
Caso real empresa de cosméticos:

Repito el ajuste:

```
ts <- ts(v$PUNTOSAC) fit <-  
auto.arima(ts,seasonal=FALSE)  
plot(ts)  
lines(fitted(fit),col=2)
```

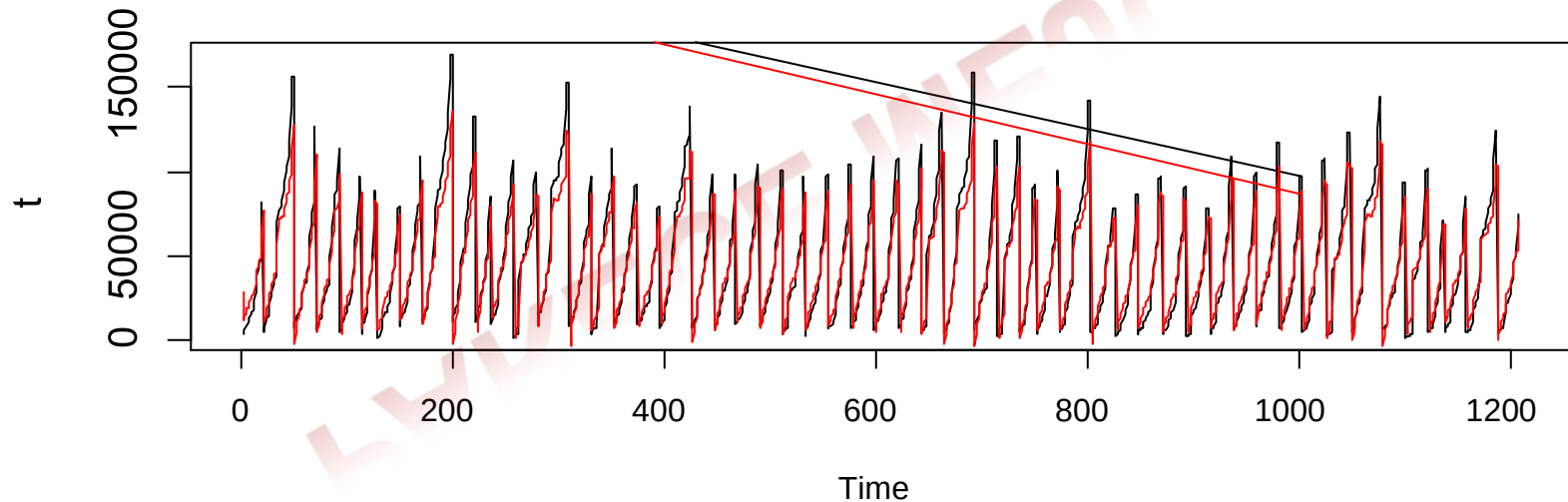
¿Y si los períodos también son función del tiempo?

Caso real empresa de cosméticos:



¿Y si los períodos también son función del tiempo?

Caso real empresa de cosméticos:



¿Y si los períodos también son función del tiempo?

Caso real empresa de cosméticos:

¿Cuán bueno es el ajuste?

```
err <- sum(((ts-  
fitted(fit))/fitted(fit))^2)/nrow(v) err  
0.6425071
```

¿Y si los períodos también son función del tiempo?

Caso real empresa de cosméticos:

```
err <- sum(((ts-fitted(fit))/fitted(fit))^2)/nrow(v)
```

¿Cuán bueno es el ajuste?

err

0.6425071

¿Y si los períodos también son función del tiempo?

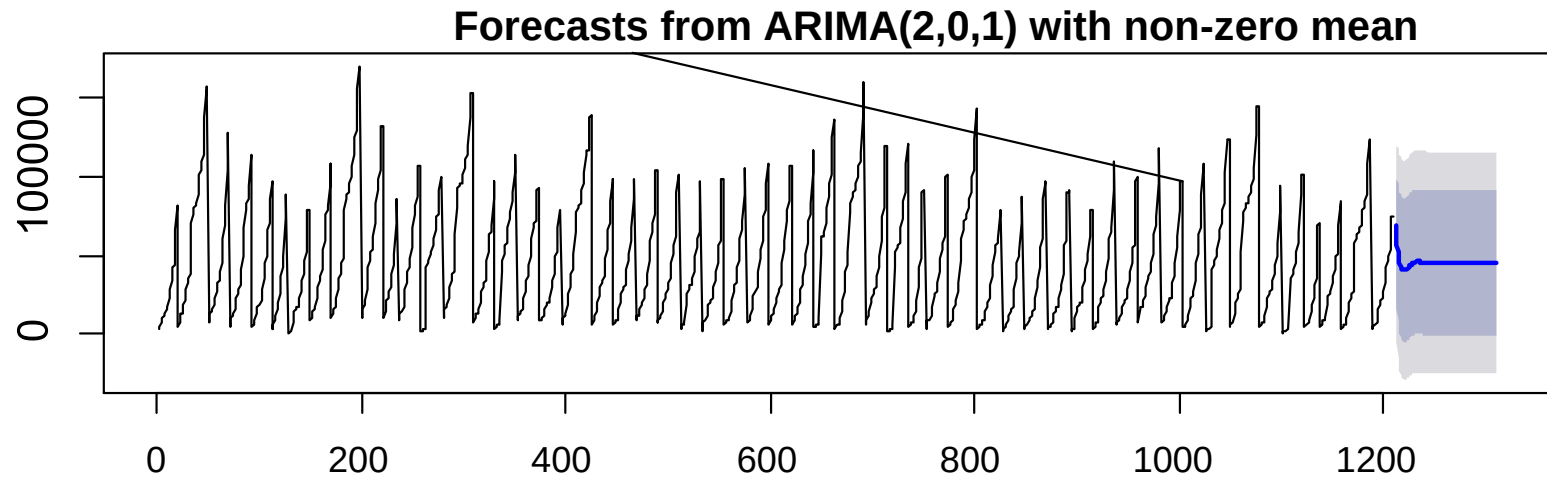
Caso real empresa de cosméticos:

Vamos a tratar de predecir:

```
fc <- forecast(fit,100)  
plot(fc)
```

¿Y si los períodos también son función del tiempo?

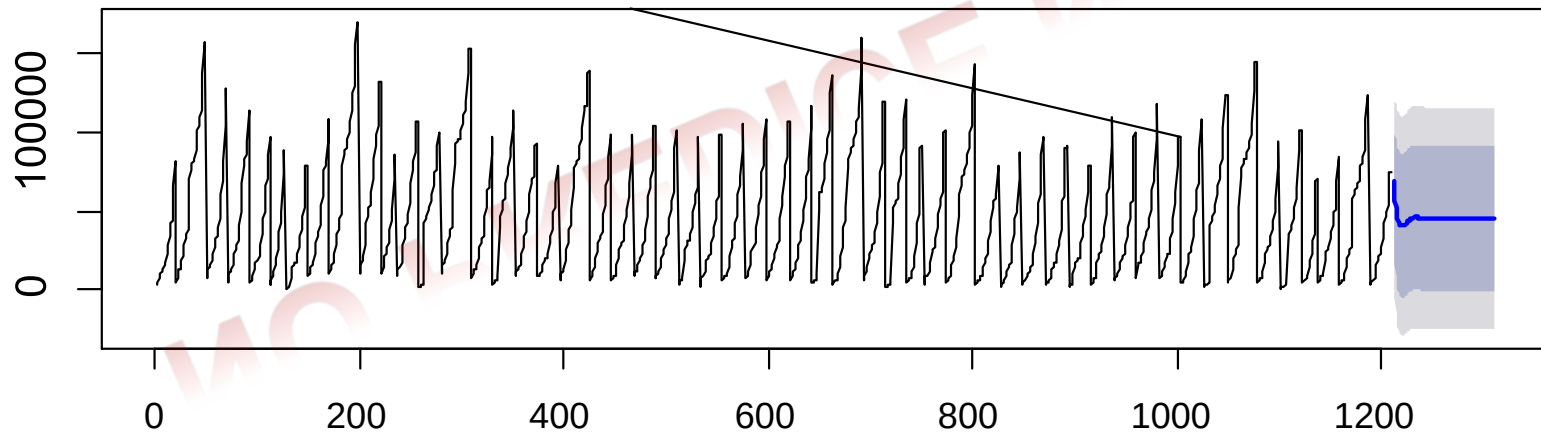
Caso real empresa de cosméticos:



¿Y si los períodos también son función del tiempo?

Caso real empresa de cosméticos:

Forecasts from ARIMA(2,0,1) with non-zero mean



¿Y si los períodos también son función del tiempo?

Caso real empresa de cosméticos:

Pruebo con tbats

```
y.msts <- msts(v$PUNTOSAC,  
  seasonal.periods=c(7,30.4,365.25))  
fit <- tbats(y.msts, use.box.cox=NULL,  
  use.parallel=TRUE, num.cores = NULL,  
  use.trend=NULL, use.damped.trend=NULL,  
  use.arma.errors=TRUE, model=NULL)
```


¿Y si los períodos también son función del tiempo?

Caso real empresa de cosméticos:

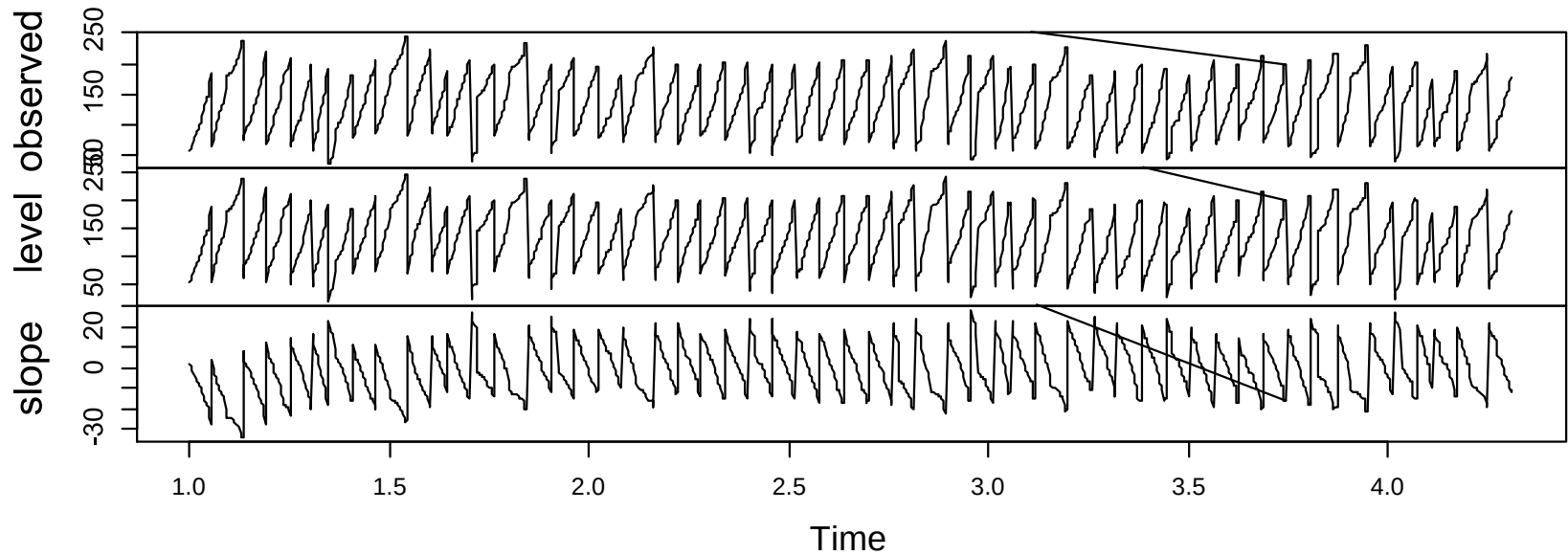
Separo los componentes:

```
components <- tbats.components(fit)  
plot(components)
```

Caso real empresa de cosméticos:

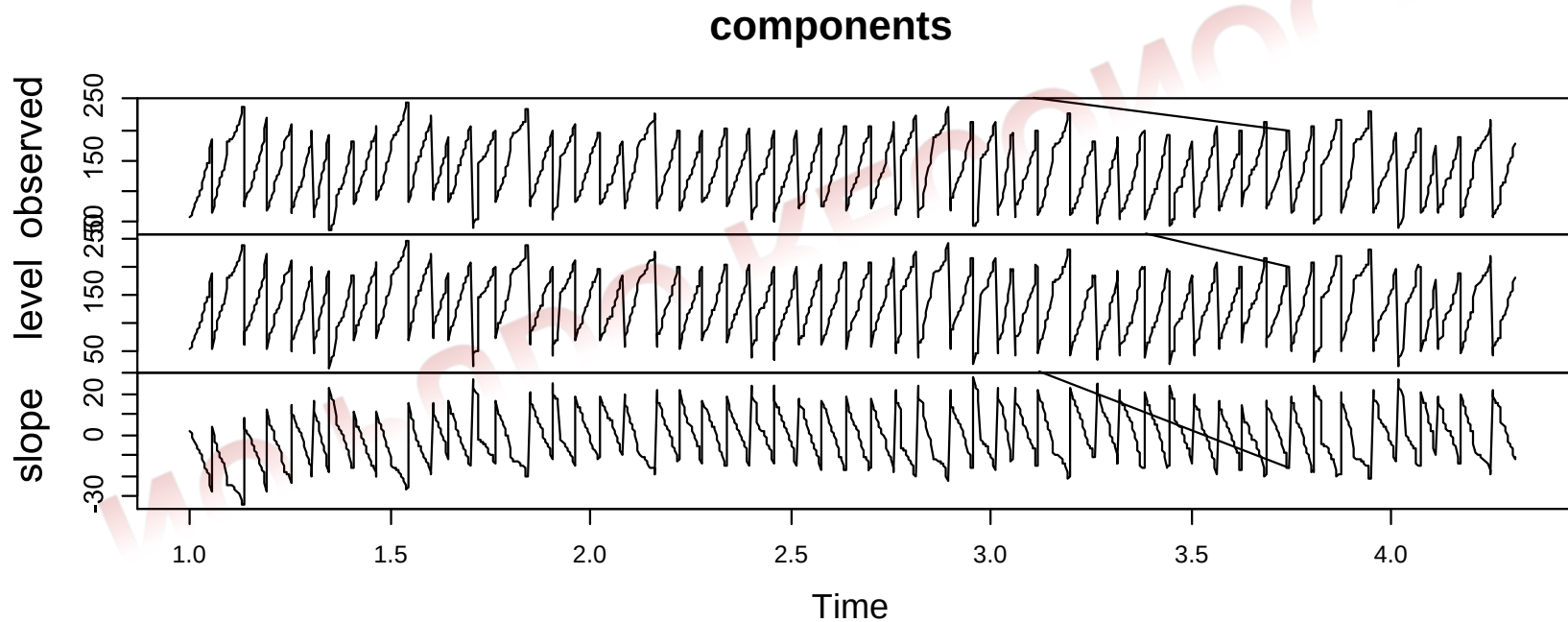
components

¿Y si los períodos también son función del tiempo?



¿Y si los períodos también son función del tiempo?

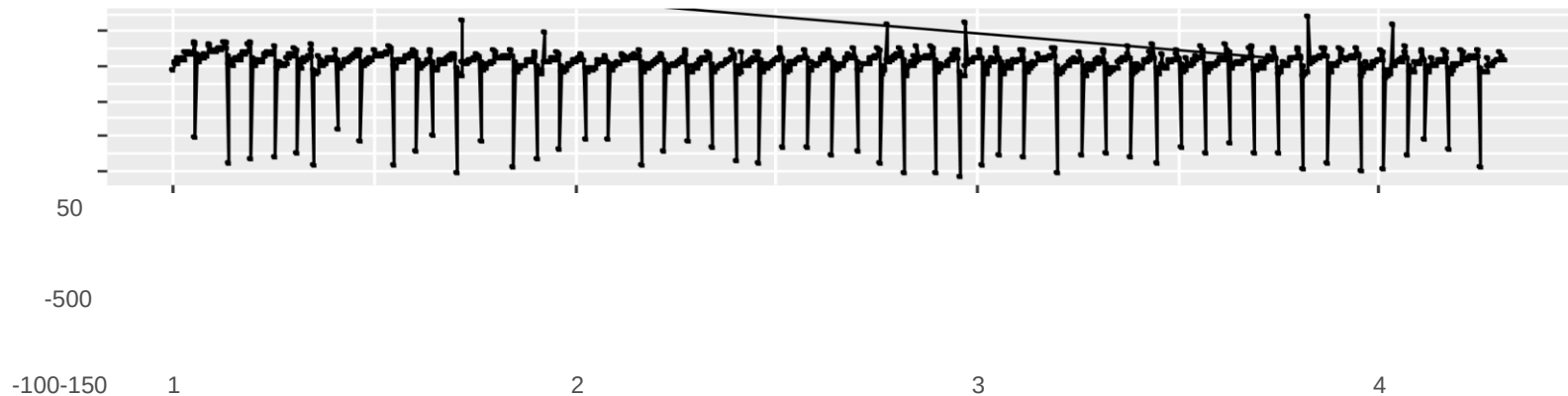
Caso real empresa de cosméticos:



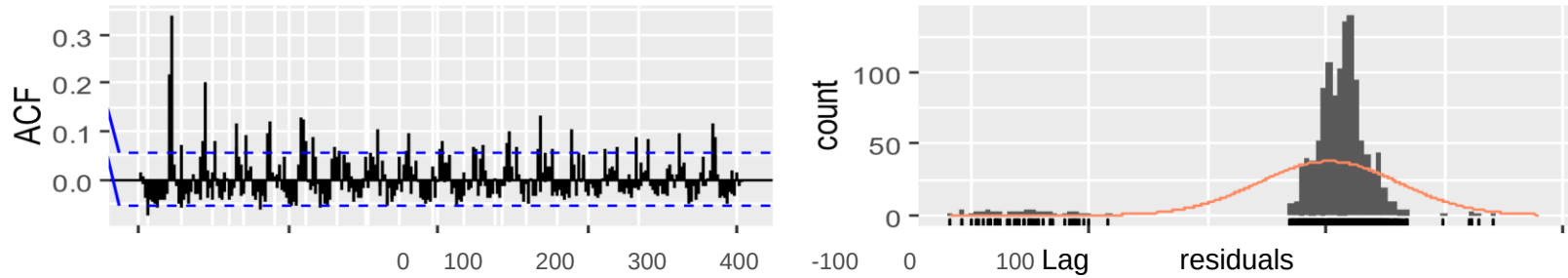
¿Y si los períodos también son función del tiempo?

Caso real empresa de cosméticos:

checkresiduals(fit) Residuals from TBATS



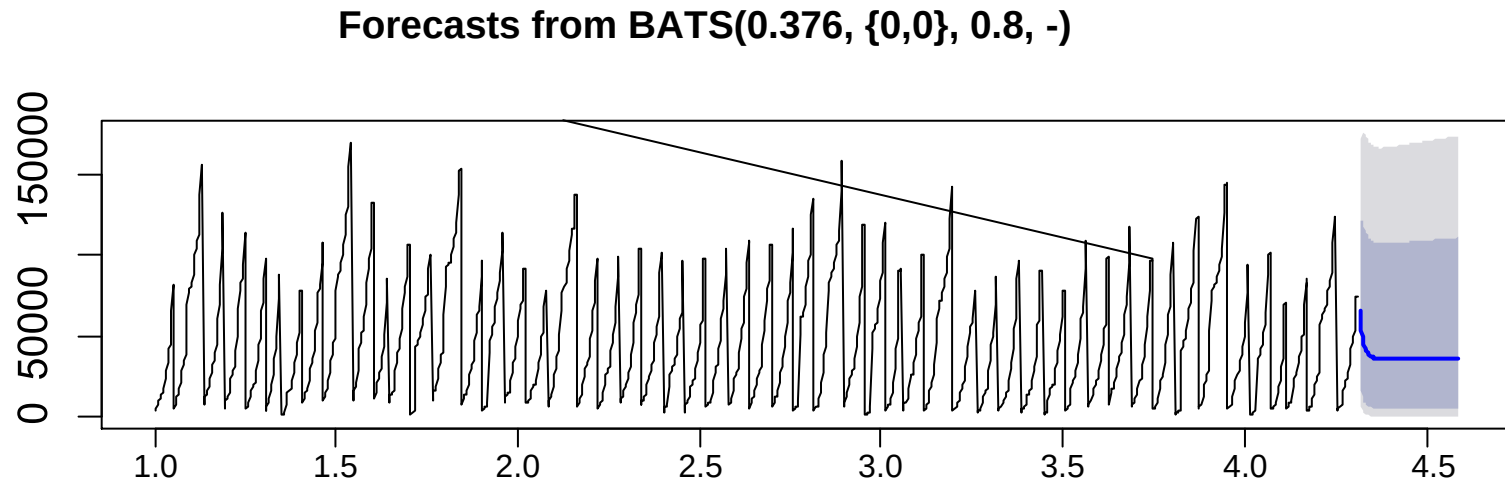
¿Y si los períodos también son función del tiempo?



¿Y si los períodos también son función del tiempo?

Caso real empresa de cosméticos:

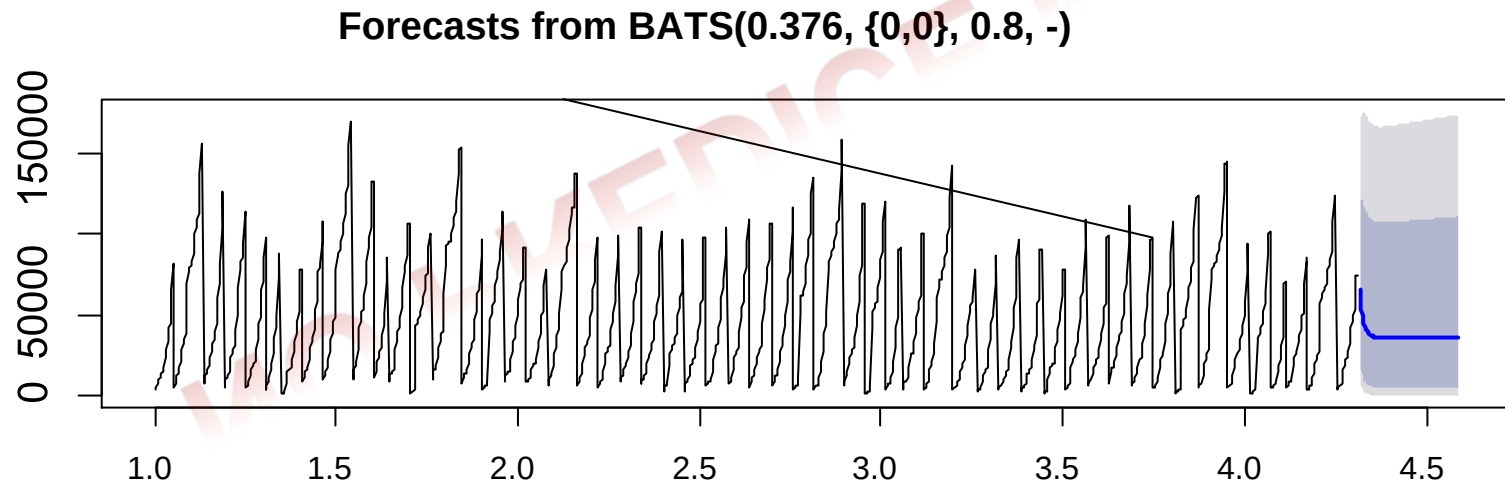
Y la predicción:



¿Y si los períodos también son función del tiempo?

Caso real empresa de cosméticos:

Y la predicción:



¿Y si los períodos también son función del tiempo?

Caso real empresa de cosméticos:

Renormalización:

- Fracción de avance sobre la venta total del ciclo
- Fracción de avance del ciclo

Caso real empresa de cosméticos:

La conversión por SQL va aparte...

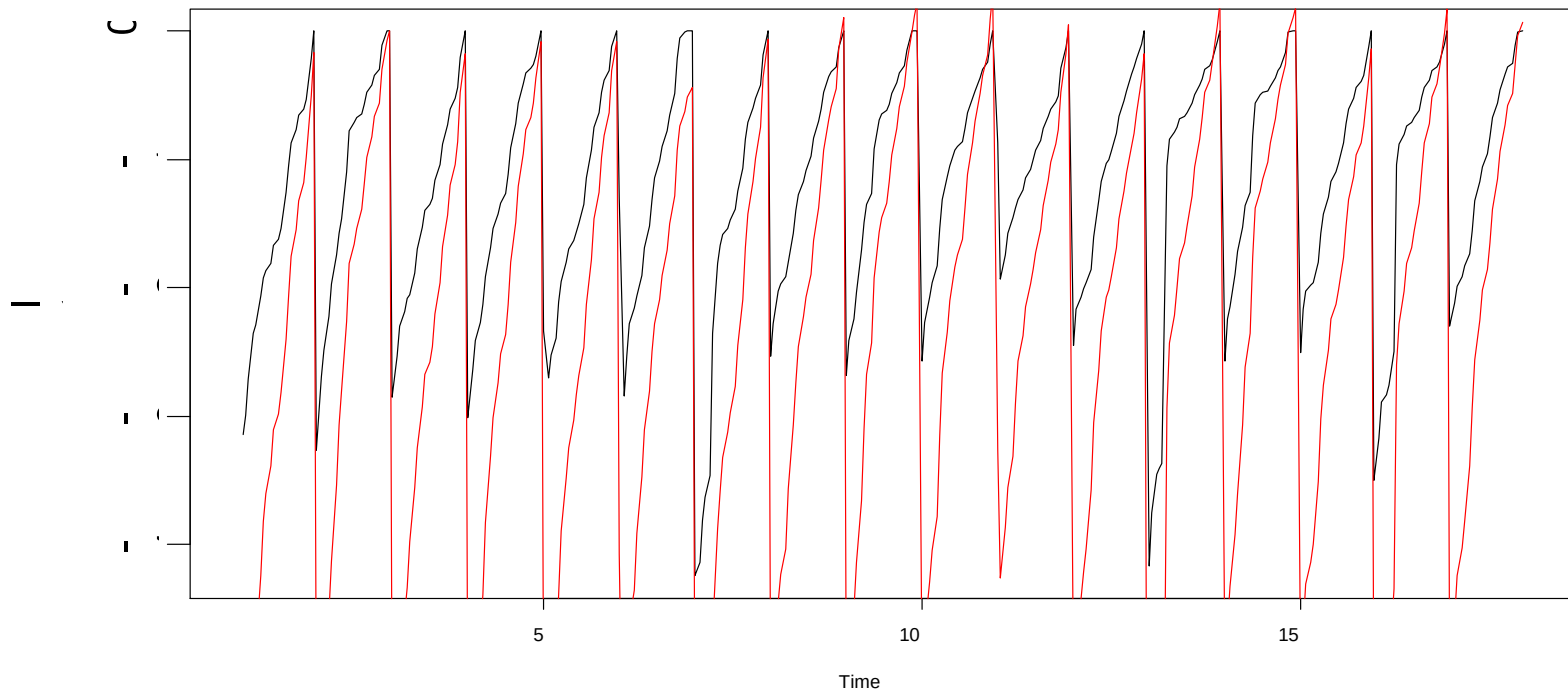
¿Y si los períodos también son función del tiempo?

h <- read.csv("interpolacion.csv",sep=";") Caso real
empresa de cosméticos:

```
t <- ts(h$fAcInterpolada,frequency = 21) lt  
<- ts(log(h$fAcInterpolada),frequency=21)  
decomp <- stlm(lt,s.window = "periodic") ta  
<- periodic+trend+remainder plot(lt)  
lines(ta,col=2)
```

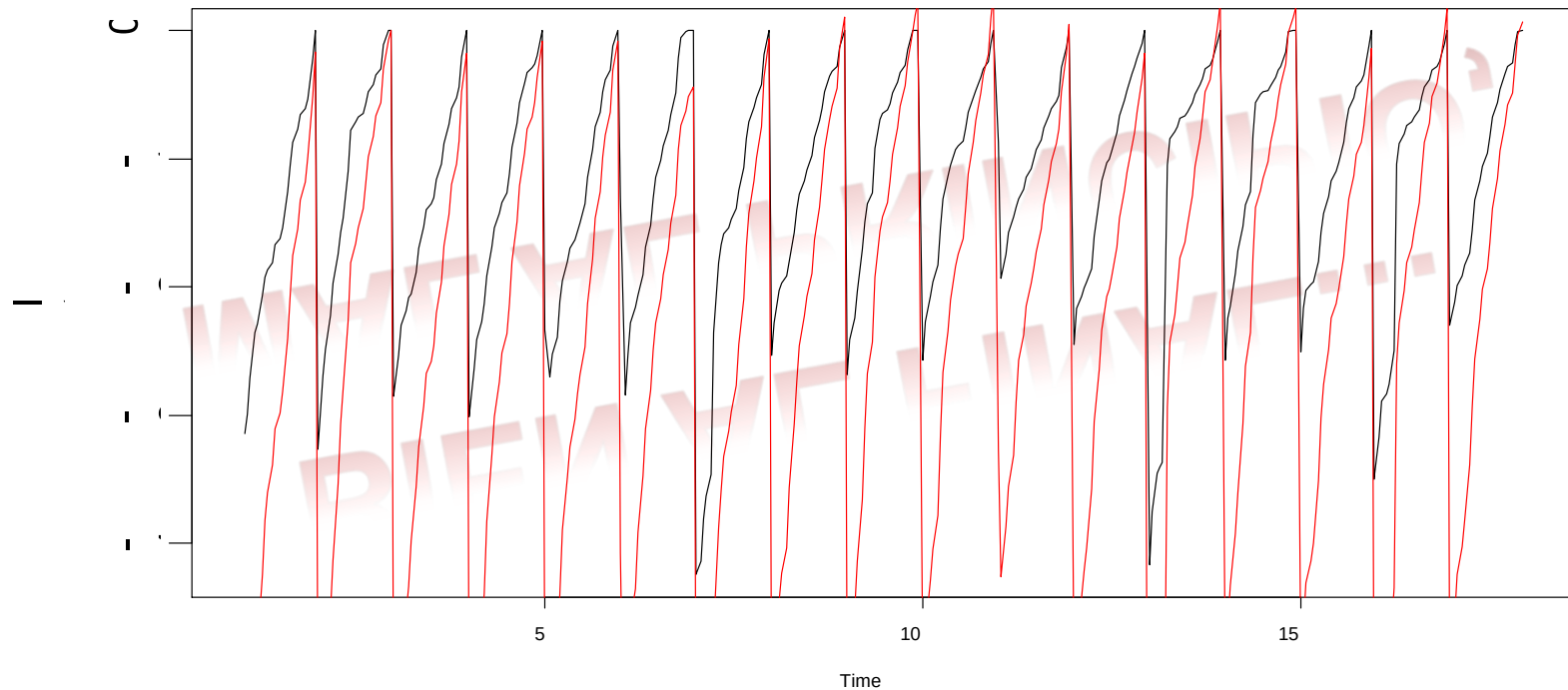
¿Y si los períodos también son función del tiempo?

Caso real empresa de cosméticos:



¿Y si los períodos también son función del tiempo?

Caso real empresa de cosméticos:



¿Y si los períodos también son función del tiempo?

Caso real empresa de cosméticos:

Pruebo con tbats

```
y.msts <- msts(h$fAcInterpolada,  
  seasonal.periods=c(21,357))  
fit <- tbats(y.msts, use.box.cox=NULL,  
  use.parallel=TRUE, num.cores = NULL,  
  use.trend=NULL, use.damped.trend=NULL,  
  use.arma.errors=TRUE, model=NULL)
```

¿Y si los períodos también son función del tiempo?

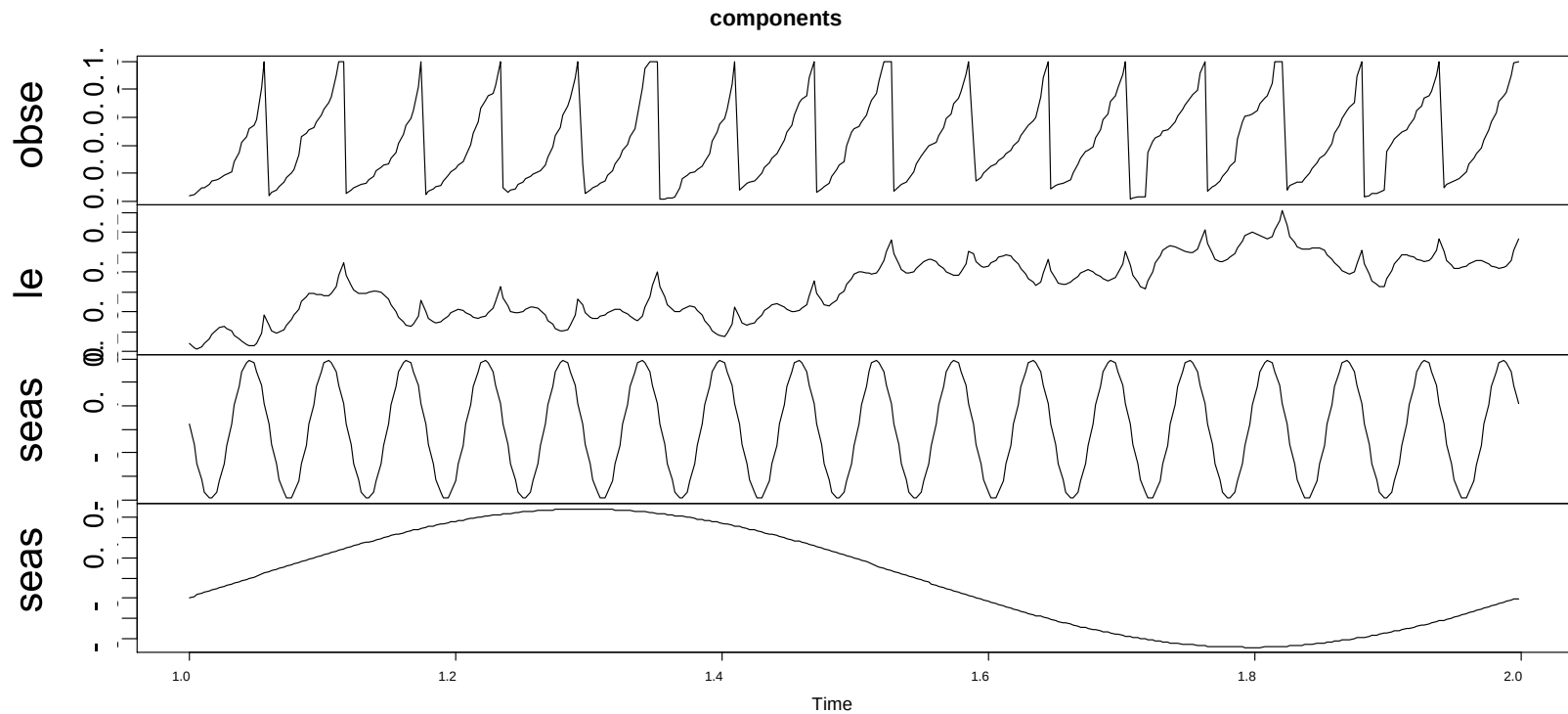
Caso real empresa de cosméticos:

Separo los componentes:

```
components <- tbats.components(fit)  
plot(components)
```

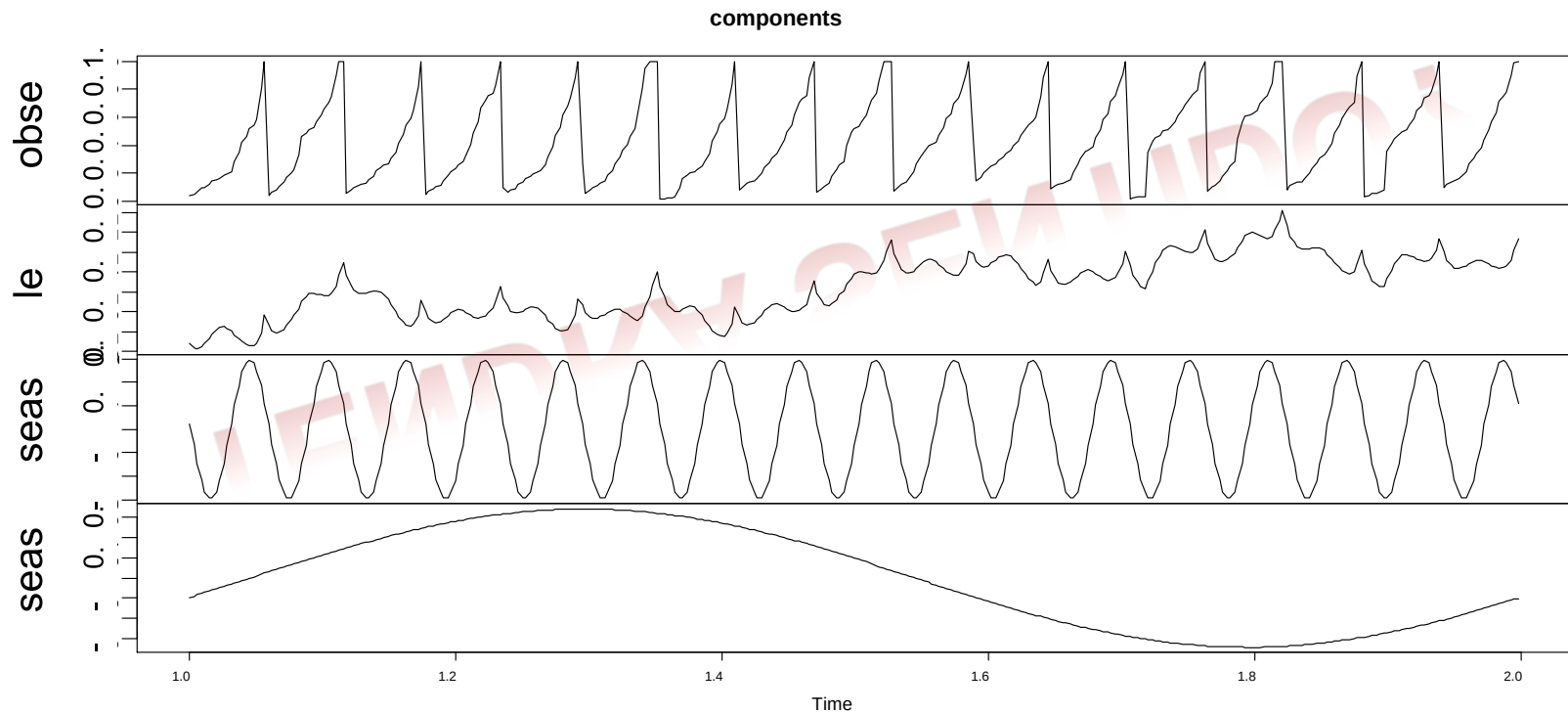
Caso real empresa de cosméticos:

¿Y si los períodos también son función del tiempo?



Caso real empresa de cosméticos:

¿Y si los períodos también son función del tiempo?



Caso real empresa de cosméticos:

¿Y si los períodos también son función del tiempo?

Veamos la predicción

```
fc <- forecast(fit,100)  
plot(fc)
```

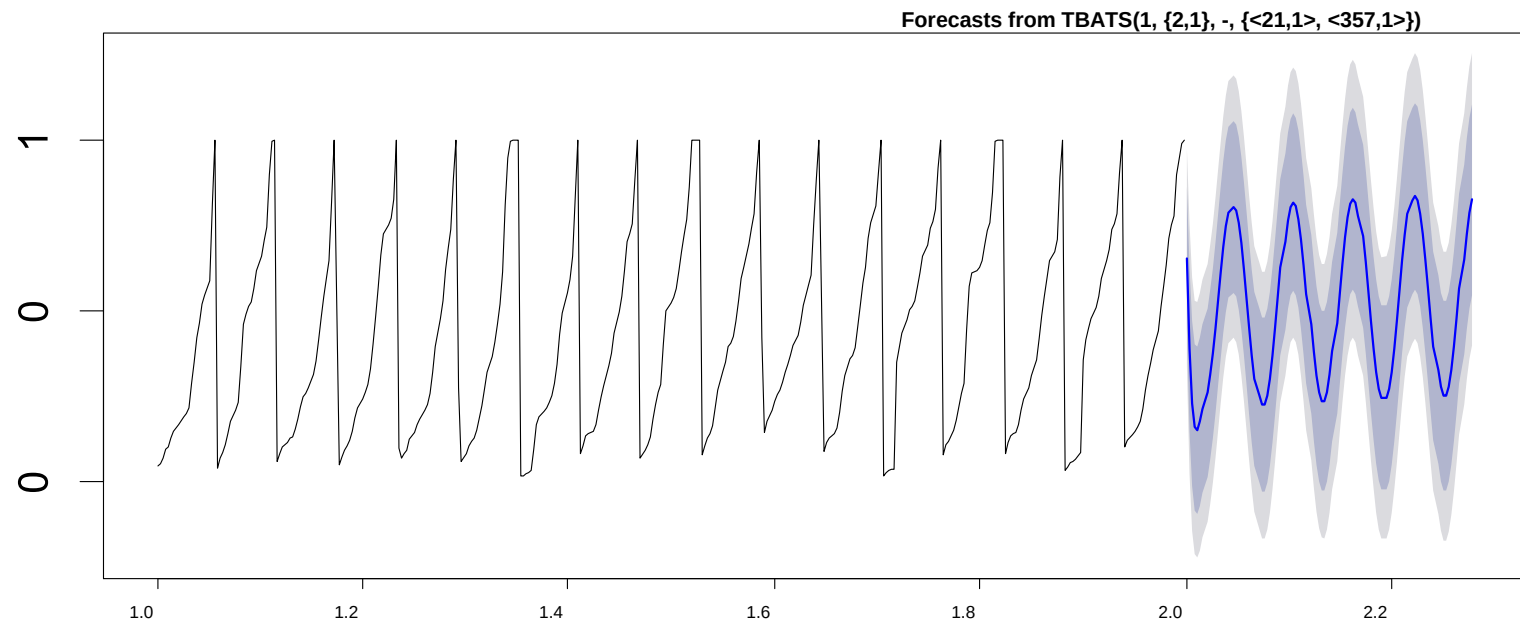
Centro de Formación, Investigación y Desarrollo de Soluciones de e-Learning.

UTN - FRBA. Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria

Medrano 951 2do piso (1179) // Tel. +54 11 4867 7589 / Fax +54 11 4032 0148 // e-learning@sceu.frba.utn.edu.ar

¿Y si los períodos también son función del tiempo?

Caso real empresa de cosméticos:

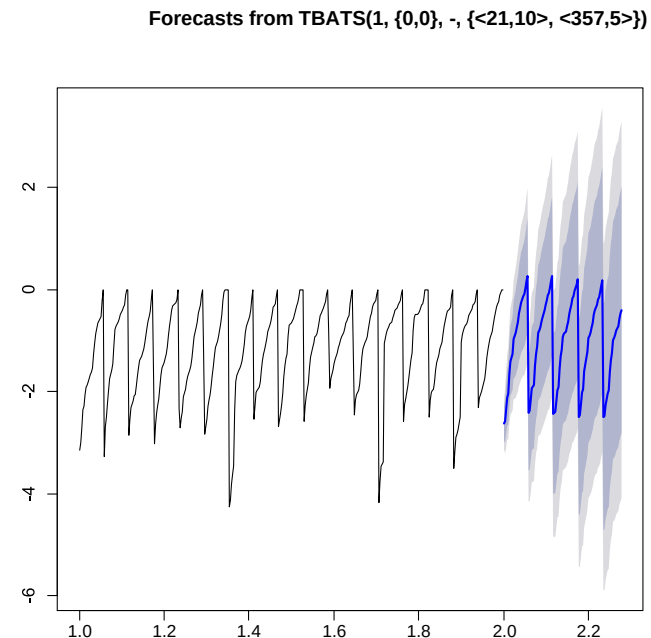


¿Y si los períodos también son función del tiempo?

Caso real empresa de cosméticos:

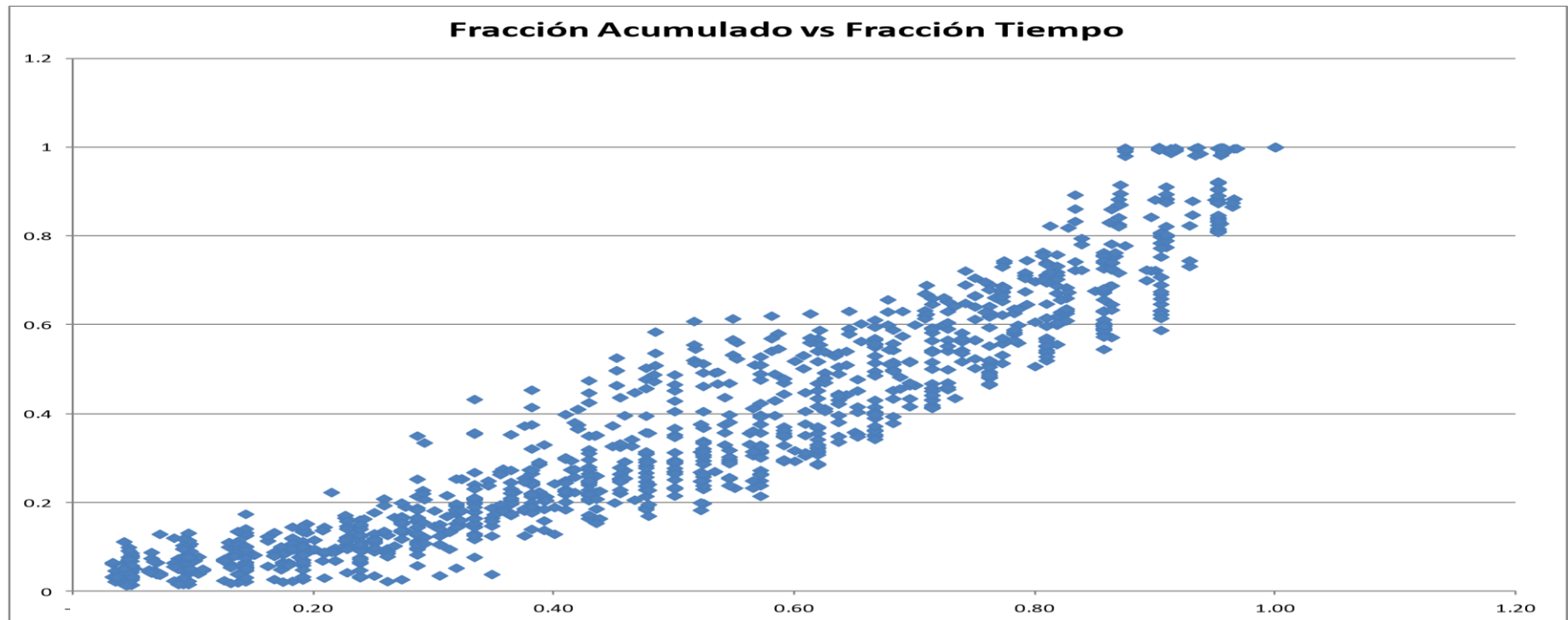
Como se puede seguir:

- Pasar logaritmico
- Verificar los períodos



¿Y si los períodos también son función del tiempo?

¿Cómo lo resolví en la vida real?



¿El error no es muy grande?

- El gráfico engaña...
- A los 7 días:
 - el error del promedio es 5%
 - El 68 % de los casos caen entre el -2% y el +12%
 - El 95 % de los casos caen entre el -9% y el +19%

¿El error no es muy grande? (cont.)

- A los 14 días:
 - el error del promedio es 2%
 - El 68 % de los casos caen entre el -14 % y el +10% – El 95 % de los casos caen entre el -26% y el +22%
- De esta manera se pueden hacer 100 predicciones sobre varias organizaciones y validar si los errores se acomodan a la predicción

¿Cómo funciona?

- $P = A * (2 * F / (1 + F))^{2.85}$
- Donde:
 - P: predicción al final del ciclo
 - A: Puntos vendidos a hoy
 - F: fracción del ciclo ya transcurrido hoy

¿Alguna pregunta?

Muchas Gracias